64

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

«Жылу физикасы» бөліміне есеп шығару

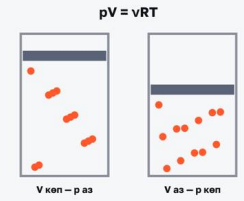
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Бір ғана есепте МКТ, газ заңдары және термодинамиканың I заңы қатар қолданылуы мүмкін бе?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = nkT = \rho v^2/3$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
n	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
T	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

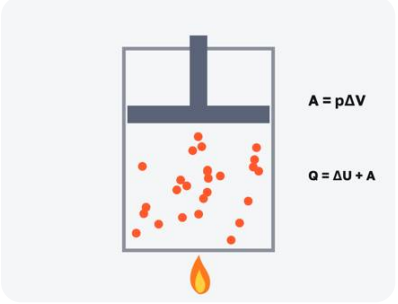
1. **Идеал газ моделінде молекулалар:**
   - (A) Үнемі тартылады
   - (B) Қозғалмайды
   - (C) Тұтасып кетеді
   - (D) Тек соқтығысқанда әсерлеседі

2. **Газ көлемі тұрақты, T 2 есе артса, қысым:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) Өзгермейді
   - (C) 4 есе артады
   - (D) 2 есе кемиді

3. **Газға 500 Дж жылу беріліп, ол 200 Дж жұмыс атқарды. ΔU:**
   - (A) 700 Дж
   - (B) 200 Дж
   - (C) 300 Дж
   - (D) 500 Дж

4. **Оқшауланған жүйенің энтропиясы:**
   - (A) Нөлге ұмтылады
   - (B) Тербеледі
   - (C) Әрқашан кемиді
   - (D) Кемімейді

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

5 л ыдыстағы 2 моль газдың 300 К-дегі қысымы?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Бір атомды газ (2 моль) изобаралық 100 К қызды. Q, ΔU, A?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Оттегінің (M = 0,032) тығыздығы 1,4 кг/м³, қысымы 120 кПа. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы мен температурасы?

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Жылу физикасы формула-картасы.
- C Олимпиадалық есептер.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

«Жылу физикасы» бөліміне есеп шығару

Формула p = nkT = ρυ²/3: p — импульс / қысым, ; n — сыну көрсеткіші, ; k — қатаңдық, Н/м; T — период, с

Тест: 1 — D, 2 — A, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: p ≈ 997 кПа.

B деңгейі: ΔU ≈ 2,5 кДж; A ≈ 1,66 кДж; Q ≈ 4,16 кДж.

C деңгейі: υ = √(3p/ρ) ≈ 507 м/с; T = pM/(ρR) ≈ 330 K.